

査読コメントへのご回答

主査・副査の先生方

この度は拙稿をご査読いただき、誠にありがとうございます。ご指摘いただいた点はいずれも重要であり、内容の明確化と再現性・方法論的妥当性の向上のため、原稿を全面的に見直しました。修正箇所は修正稿中でハイライトおよび赤字にて示し、あわせて本回答書にて各コメントへの対応内容を番号対応で記載いたします。何卒よろしくお願い申し上げます。

主査の先生へ

1)

ご指摘ありがとうございます。実験2の目的および実験デザインの記述が不十分であり、読者に混乱を与えうる構成となっていた点について、重要な指摘であると認識しております。

実験2は、当初、姿勢条件（3体位）と反復回数（2セッション）を含む拡張的な実験デザインとして実施されました。しかし、本研究における実験2の主目的は、あくまで「仰臥位姿勢における短期間の反復試行（短期的習熟）が操作パフォーマンスに与える影響を検証すること」にあります。

この点が本文中で十分に明確化されておらず、姿勢×反復回数の交互作用を主軸とした実験であるかのような誤解を招いていたことを反省しております。

実験2では、実験1と同一のシステムおよびタスクを用いて実施したため、結果として反応時間などについても実験1と同様のデータが取得されています。

しかしながら、実験2の参加者13名のうち9名が実験1からの継続参加者であり、体位間比較や姿勢とセッション回数の交互作用を厳密に検証する実験条件は満たしていないと判断しました。

このため、実験2のデータを用いて体位間の再比較や交互作用分析を行うことは、学習効果や経験の影響を強く含む可能性があり、適切ではないと判断しました。

研究目的上、妥当な検証が可能な「仰臥位におけるセッション間（反復試行）の変化」に限定し、体位間の比較や交互作用に関する記述は行わない方針へと修正しました。

また、座位→半座位→仰臥位(セッション1)→仰臥位(セッション2)と3体位全てを実施した点については、実験1では取得していなかった頭部回転量を新たな評価指標として導

入し、姿勢条件ごとの身体的制約の違いを補足的に把握することと位置づけました。本文中では、この点を「実験 2 の副次的目的」として明示し、主目的である短期的習熟の検証と区別するよう構成を全面的に見直しています。

(修正箇所：修正後原稿 第 3 章「実験 2」全体、特に 3-1 目的および 3-2 方法)

2)

ご指摘ありがとうございます。

まず、実験 2 の主目的は、実験 1 で特に操作困難性が示された仰臥位姿勢に着目し、短期間の反復試行による習熟の影響を検証することです。加えて、副次的な目的として、実験 1 では取得していなかった頭部回転量を新たな指標として取得し、姿勢条件ごとの身体的制約の違いを補足的に把握することを位置づけています。

実験 2 は、実験 1 の結果を再検証・再現することを目的としたものではありません。

実験 2 では、実験 1 と同一のシステムおよびタスクを用いて実施したため、結果として反応時間等についても実験 1 と同様の形式のデータが取得されています。しかし、参加者には実験 1 からの継続参加者を含む構成となっていました。この点において、実験 2 の被験者構成は、体位間の独立した比較や実験 1 の再検証を行う前提条件を満たしていないと判断しました。

そのため、私としては、実験 2 のデータを用いて実験 1 の結果を再検証すること、あるいは体位間の直接比較を行うことは方法論的に適切ではないと判断しました。

以上を踏まえ、本論文では、実験 2 において取得されたデータのうち、研究目的上、妥当な検証が可能な「仰臥位におけるセッション間（反復試行）の変化」および「頭部回転量の体位条件による差異」に分析対象を限定しています。

その結果として、実験 2 のデータを用いた実験 1 の検証に関する記述はすべて削除し、実験 2 の目的と分析範囲が明確に対応するよう本文を修正しました。

(修正箇所：修正後原稿 第 3 章「実験 2」全体、特に 3-3 結果および 3-4 考察)

3)

ご指摘ありがとうございます。

ご指摘を踏まえ、本稿では研究背景および方法論的妥当性を補強する目的で、関連する先

行研究および設計指針に関する文献の追加・整理を行いました。

まず、VR 利用時の姿勢条件に関する既存研究の前提を明確化するため、LaViola (2000) を新たに引用し、VR 酔いに関する包括的レビューにおいて、VR 利用者は通常「座位または立位」を前提として議論されていることを示す記述を追加しました。これにより、本研究が扱う仰臥位姿勢が、従来研究では十分に検討されてこなかった条件であることを明確化しています。

(修正箇所：修正後原稿 1 ページ 13-17 行目)

次に、VR 環境における身体的負荷や操作特性がパフォーマンスや VR 誘発症状に影響を及ぼす点について、Kourtesis et al. (2019) を引用し、反応時間や認知パフォーマンス、VRISE が身体条件や操作設計と密接に関係すること、ならびに VR 研究・アプリケーション設計において人間工学的配慮が不可欠であることを示す記述を追加しました。

(修正箇所：修正後原稿 1 ページ 17 行目 - 2 ページ目 6 行目)

また、実験 2 において導入した頭部回転量指標の位置づけを補強するため、Goldberg & Kotval (1999) を引用し、視線行動やそれに関与する身体運動がインタフェース評価における重要な手がかりとなり得ることを明示しました。これにより、眼球運動を直接計測していない本研究において、頭部回転量を補助的指標として用いる妥当性を補足しています。

(修正箇所：修正後原稿 7 ページ 19-22 行目)

さらに、VR 体験における不快感や VR 酔いが、身体特性とデバイス設計の不適合に起因する可能性について言及するため、Stanney et al. (2020) を引用し、設計と身体条件の不整合がユーザー体験に与える影響に関する先行研究を補足しました。

(修正箇所：修正後原稿 8 ページ 58-61 行目)

加えて、本研究における設計上の示唆の整理にあたり参照していた Apple の visionOS Human Interface Guidelines を、参考文献として新たに明示的に追加しました。

4)

ご指摘ありがとうございます。

ご指摘のとおり、初稿では結論に相当する内容が「おわりに」の章に含まれており、原著論文として結論章が明確に分離されていませんでした。

これを踏まえ、本稿では「おわりに」の章から結論に関する記述を分離し、新たに「結論」の章を設けました。

(修正箇所：修正後原稿 第 5 章「結論」)

5)

ご指摘ありがとうございます。

平均値のみを示していた箇所について、標準偏差を併記するよう修正しました。

(修正箇所：該当する図表および本文中の記述)

6)

ご指摘ありがとうございます。

結果章に方法または考察に該当する記述が含まれていた点について、ご指摘のとおりであると認識しました。

これを踏まえ、以下の修正を行いました。

評価指標および算出方法に関する記述について、右手コントローラ指標の算出方法および頭部回転量の算出方法を、結果章から方法章へ移動しました。

統計検定や評価手法の説明についても、方法章に整理しました。

また、「可能性」「示唆」「考えられる」といった解釈的表現を含む記述について、考察章へ移動しました。

具体的には、

- ・ VR 酔いスコアの平均値推移と提示順序固定による影響に関する解釈
- ・ 反応時間と右コントローラの軌跡の関係に関する解釈
- ・ 短期間の反復試行による改善傾向および困難領域での改善幅に関する考察
- ・ 仰臥位において頭部動作を眼球運動で代替している可能性に関する解釈

を結果章から考察章へ移動・統合しました。

以上の修正により、結果章には事実の提示のみを記載し、方法および考察との役割分担が明確になるよう本文全体を整理しました。

(修正箇所：方法節・考察節および結果節該当箇所)

7)

ご指摘ありがとうございます。2-1 および 3-1 において、目的と方法が混在していた点に

ついて、ご指摘のとおりであると認識しました。

これを踏まえ、実験 1 および実験 2 の構成を見直し、目的と方法を明確に分離しました。具体的には、各実験において「目的」節では研究目的のみを記載し、「方法」節において実験条件および手順の説明を行う構成に修正しています。

(修正箇所：修正後原稿 2-1 目的／2-2 方法 および 3-1 目的／3-2 方法)

8)

ご指摘ありがとうございます。

方法章において、被験者の属性情報（男女の人数および利き手）を追記しました。

具体的には、参加者の男女内訳を明示するとともに、全員が右利きであることを参加条件として設定した旨を記載しています。

ご指摘ありがとうございます。

方法章における記載不足および表現の不適切さについて、ご指摘のとおりであると認識しました。これを踏まえ、以下の修正を行いました。

- ・被験者属性の明記として、男女の人数および利き手を追記し、全員が右利きであることを参加条件として設定した旨を明示しました。

(修正箇所：修正後原稿 2-2 方法および 3-2 方法)

- ・体位保持具および頭部条件の詳細について、
座位および半座位条件では背中角度を調整可能なオフィスチェアを使用し、ヘッドレストを備えていないこと、仰臥位条件では床面にキャンプ用マットを敷き、柔軟性の高いクッション性を有する枕を使用したことを記載しました。あわせて、各体位条件における頭部の位置・角度の調整方法、HMD の基準軸補正による正面定義、実験中の動作制限（体幹を捻らず、首および頭部回転のみを用いる）についても具体的に追記しました。

(修正箇所：修正後原稿 2 ページ 65 行目 - 3 ページ 5 行目)

- ・統計解析に関する表現の修正として、分散分析の結果を説明している箇所について、「有意差」という表現を「有意な主効果」へと修正しました。

(修正箇所：修正後原稿 該当箇所)

9)

ご指摘ありがとうございます。

私としても、当該データについては、効果量の大きさや全体傾向としての一貫性が確認できるのか、あるいは偶然によるばらつきであるのかを慎重に検討する必要があると考えました。その結果、本研究の目的に照らすと、方向条件ごとの厳密な統計的有意差の検証よりも、平均値の分布傾向から操作特性を整理・解釈する方が適切であると判断しました。

これを踏まえ、本文では、体位条件別に角度ごとの平均反応時間を比較する際、統計検定は行わず、平均値の分布傾向に基づいて結果を記述する方針へと修正しました。具体的には、以下の記述を追加しています。

「体位条件別に角度ごとの平均反応時間を比較する．方向条件は水準数が多いため，本分析では統計検定は行わず，平均値の分布傾向に基づいて操作特性を整理した．」
(修正箇所：修正後原稿 2-3 結果 51-54 行目 他該当箇所)

10)

ご指摘ありがとうございます。

該当箇所の表現について、「ペナルティ」を「不利益」に修正しました。

(修正箇所：修正後原稿 4 ページ 25 行目)

11)

ご指摘ありがとうございます。内容が重複している点について、ご指摘のとおりであると認識しました。

これを踏まえ、「各セッションのターゲット位置別反応時間を箱ひげ図にて示す。」という記述を削除し、重複を解消しました。

(修正箇所：修正後原稿 8 ページ 1 行目 付近)

12)

ご指摘ありがとうございます。「操作の正確性」という表現について、ご指摘のとおり、本研究では正確性そのものを評価指標としていないため不適切であると判断しました。

本稿では、査読コメント⑥への対応として、結果章と考察章の役割分担を整理し、解釈的

な記述を考察章へ移動しました。その過程において、当該箇所に含まれていた「操作の正確性を維持したまま」という表現は、本研究で直接評価していない内容を含んでいたため、削除する形で調整しました。

(修正箇所：修正後原稿 3-4 考察)

13)

ご指摘ありがとうございます。

6 ページ 27～33 行目における下方ターゲットでの改善傾向について、一部の被験者による極端なデータの影響である可能性をご懸念いただいた点について、追加の確認を行いました。

具体的には、下方ターゲットにおいて、各被験者ごとに仰臥位セッション 1 回目と 2 回目の平均反応時間差を算出し、改善傾向が特定の被験者に依存していないかを検証しました。集計条件は、論文中の分析と同様に「仰臥位 2 セッション」「TrialNumber 昇順の先頭 36 試行」「下方ターゲット」に限定しています（被験者数：13 名）。

その結果、平均差（2 回目 - 初回）は -0.21 秒（約 0.2 秒の短縮）であり、複数の被験者において改善が確認されました。改善幅の大きい被験者は存在するものの、 z スコア ($|z| \geq 2.5$) および IQR に基づく外れ値判定では該当者は認められませんでした。

さらに、感度確認として、改善幅の大きい被験者を段階的に除外した場合でも、

1 名除外時： -0.16 秒

2 名除外時： -0.11 秒

3 名除外時： -0.06 秒

と、平均差は縮小するものの符号は維持されており、特定の 1 名の極端なデータによって生じた結果ではないことを確認しました。

以上より、本研究で示した下方ターゲットにおける改善傾向は、複数の被験者に共通して観察された変化が重なった結果であり、単独被験者由来の影響ではないと解釈することが妥当であると判断しました。

なお、本確認は結果の頑健性を補足的に検証する目的で行ったものであり、論文本文中の記述は現行のままとしています。

14)

ご指摘ありがとうございます。

6 ページ 34 行目以降の記述について、初回と 2 回目のデータをそれぞれ示す必要があるのではないかとのご指摘をいただきましたが、本点については実験デザインに関する認識の違いがあった可能性があると考えております。

本実験（実験 2）では、座位・半座位・仰臥位の各体位を 2 回ずつ繰り返す構成ではなく、仰臥位姿勢のみを対象として連続した 2 セッションを実施する設計としています。座位および半座位については、各 1 セッションのみの実施であり、初回・2 回目という区別は設けていません。

そのため、初回と 2 回目の比較を行っているのは仰臥位条件に限られており、該当箇所では仰臥位におけるセッション間比較の結果を示しています。本文中では、この点が明確に伝わるよう、実験 2 の方法および結果の記述を整理・明確化しました。

（修正箇所：修正後原稿 3-2 方法、3-3 結果該当箇所）

15)

ご指摘ありがとうございます。

7 ページ 1～5 行目に記載されている頭部回転量指標について、方法で説明すべき事項である点、ならびに本指標が実験 2 のみで用いられている理由については、ご指摘のとおりであると認識しました。

まず、本指標に関する説明が結果章に含まれていた点については不適切であったため、実験 2 の目的および方法の節へ移動・追記しました。

頭部回転量が実験 2 のみで分析対象となっている理由は、実験 1 において計測データの信頼性に問題が生じたためです。

実験 1 では、HMD の頭部姿勢を Unity 上でオイラー角（Euler angles）として取得していましたが、半座位および仰臥位条件において、ジンバルロックと呼ばれる数学的特異点が発生し、特定の姿勢・角度で回転値が不連続に変化する、あるいは実際の頭部運動と乖離した数値が記録される現象が確認されました。

このような問題から、実験 1 で取得された頭部回転量データについては、定量指標としての妥当性を確保できないと判断しました。そのため、実験 2 では頭部回転量を改めて取得・評価する方針とし、計測方法および分析対象を再整理した上で本指標を導入しています。

以上の理由から、頭部回転量指標は実験 2 においてのみ導入されており、この点については実験 2 の目的および方法に明示的に追記しました。

(修正箇所：修正後原稿 3-1 目的 3-2 方法 該当箇所)

16)

ご指摘ありがとうございます。熱の蓄積に関する記述について、本研究の結果から直接的に言及できる内容ではないという点について、ご指摘のとおりであると認識しました。

本研究では、温熱環境や熱蓄積に関する直接的な計測・検証は行っていません。

そのため、当該記述が結果の解釈として読まれないよう、本研究の知見に基づく結論ではなく、仰臥位での VR 利用において今後検証すべき配慮事項として位置づけを明確化しました。

具体的には、ISO/TR 9241-380:2022 において、44 °Cにおける 3 時間以上の熱蓄積が不快感や危険性を伴う可能性が指摘されている点を引用した上で、臥位姿勢での長時間利用においては、座位や立位とは異なる温熱環境がユーザーの快適性や安全性に影響を及ぼす可能性があること、およびこれらの点については本研究では直接的な計測や検証を行っていないことを明示しました。

以上の修正により、当該記述が本研究の結果を超えた断定とならないよう整理しました。

(修正箇所：修正後 10 ページ 8-14 行目)

17)

ご指摘ありがとうございます。

表の線の引き方について、American Psychological Association (APA) の表記規則に準拠するよう修正しました。

あわせて、図 2 の内部に含まれていた表についても、同様に APA 形式に基づく表記へ統一しました。

(修正箇所：修正後原稿 表 1・表 2・表 3 および 図 2)

18)

ご指摘ありがとうございます。

ご指摘のとおり、「実験条件」という表記には独立変数を記載すべきであり、初稿ではそれ以外の情報も含まれていました。

これを踏まえ、表を「実験条件」と「実験設定および評価指標」に分離し、それぞれの内容が明確に区別されるよう修正しました。

(修正箇所：修正後原稿 表 1・表 2)

19)

ご指摘ありがとうございます。

Fig.1 のタイトルについて、「condition」を複数形の「conditions」に修正しました。

(修正箇所：修正後原稿 図 1)

20)

ご指摘ありがとうございます。

図表の可読性向上のため、軸線とグリッド線の太さを調整し、軸が明確に判別できるよう修正しました。

あわせて、すべての図表においてフォントサイズを拡大しました。

(修正箇所：修正後原稿 全図表)

21)

ご指摘ありがとうございます。

図 7 および図 9 において、上部に配置していたタイトルを削除しました。

(修正箇所：修正後原稿 図 7・図 9)

副査 1 の先生へ

1)

ご指摘ありがとうございます。

タスク内容の記述が簡潔すぎ、各試行における視線条件や操作手順が不明確であった点について、ご指摘のとおりであると認識しました。

これを踏まえ、実施タスクの内容について、各試行の開始条件、視線の初期位置、操作手順、および試行の終了条件が明確になるよう詳細な記述を追加しました。具体的には、以下の点を明示しています。

- ・各試行開始前に、視線および HMD の向きを正面中央に戻すことで初期視線条件を統一していること
- ・ターゲットを目視した後、右手コントローラから表示されるカーソルを用いてターゲットをポインティングし、トリガーボタンを押す操作でクリックを行うタスクであること
- ・カーソルがターゲット上に重なった状態でトリガーボタンが入力された時点をクリックと判定し、その入力をもって 1 試行の終了とすること
- ・試行終了後、次の試行へ移行する構成であること

実験手順の再現性が確保されるよう本文を修正しました。

(修正箇所：修正後原稿 2 ページ 41-54 ページ目)

2)

ご指摘ありがとうございます。

「有意差を認めた」との記述があるにもかかわらず、 p 値等の具体的な統計量が示されていない点について、ご指摘のとおりであると認識しました。

本点について検討を行った結果、他の査読者からのご指摘も踏まえ、方向別データ（図 4～図 6）については統計検定を行わず、平均値の分布傾向に基づいて操作特性を解釈する方針へと変更しました。方向条件は水準数が多く、多重比較補正を行った場合に統計的検出力が著しく低下することから、本研究の目的に照らすと、厳密な有意差検定よりも記述的比較が適切であると判断しました。

これに伴い、該当箇所における「有意差を認めた」という表現は削除または修正し、統計的有意性に関する直接的な言及を行わない記述へと整理しました。現在の原稿では、体位条件別・方向別の平均値の分布傾向に基づいて結果を記述しています。

以上の修正により、統計解析の方針と本文中の表現が整合するよう整理しました。

(修正箇所：修正後原稿 2-3 結果 該当箇所)

3)

ご指摘ありがとうございます。

「反応時間および失敗回数において、座位と比較して仰臥位で有意な低下が見られた」という記述については、ご指摘のとおり表現が不適切であり、誤解を招く可能性がある判断しました。

これを踏まえ、当該箇所の表現を見直し、特定の体位を主語として優劣を示す表現を避け、「パフォーマンスの低下」という表現に修正しました。

また、失敗回数に関する統計的検討が本文中で明示されていなかった点についてもご指摘のとおりであると認識し、統計解析手法および結果を追記しました。具体的には、失敗回数について正規性が満たされなかったことから Kruskal-Wallis 検定を適用し、体位条件によるミスクリック回数に有意な主効果が認められたことを以下のように記載しています。

「失敗回数について体位条件間の差を検討するため、正規性が満たされなかったことから Kruskal-Wallis 検定を適用した。その結果、体位条件によるミスクリック回数には有意な主効果が認められた ($H = 6.58, p = 0.037$)。」

以上の修正により、反応時間および失敗回数に関する結果の記述が、統計的検討内容と整合するよう整理しました。

(修正箇所：修正後原稿 6 ページ 32 行目 および 4 ページ 38-42 行目)

4)

ご指摘ありがとうございます。

インタビュー調査の記述について、どのような質問に対する回答であったのかが不明確であり、調査方法の記載が不足していた点について、ご指摘のとおりであると認識しました。

これを踏まえ、本稿では実験終了後に実施したインタビュー調査を方法として明示し、その内容および目的を追記しました。具体的には、全実験終了後に半構造化インタビューを

実施し、各体位条件における操作感の違いを把握することを目的として、以下の質問を中心にを行った旨を記載しています。

- ・「最もクリックが難しかったと感じた体位はどの体位でしたか？」
- ・「その体位において、特に操作が難しかったターゲットの位置はどこですか？」

あわせて、操作が困難であった要因について、自由回答形式で口頭による回答を求めたことを明示しました。これにより、定量指標では捉えにくい主観的要因を補足する調査であることを本文中で明確化しています。

以上の修正により、インタビュー調査の方法および結果の位置づけが明確になるよう整理しました。

(修正箇所：修正後原稿 2 ページ 8-16 行目 および 5 ページ 23-28 行目)

5)

ご指摘ありがとうございます。

5 ページ 73 行目における「上方領域での疲労」という表現については、本研究において疲労を直接評価する指標を設定していないことから、結果に基づく記述としては不適切であると判断しました。

当該記述は、実験後インタビューにおいて「上方方向の操作がしにくい」との主観的意見が得られたことを踏まえた解釈でしたが、疲労との直接的な関係を示す定量的・定性的評価は行っていません。そのため、「疲労」と「操作のしにくさ」を直接結びつけた表現は適切ではないと判断し、該当箇所の記述を削除しました。

以上の修正により、本研究で得られた結果および評価範囲を超えた解釈とならないよう整理しました。

(修正箇所：修正後原稿 6 ページ 88-90 行目)

6)

ご指摘ありがとうございます。

6 ページ 25 行目における「操作の正確性を維持した」という表現については、ご指摘のとおり、本研究では正確性を評価指標として扱っていないため、根拠のない記述であると判断しました。

本稿では、他の査読者からのご指摘を踏まえ、結果章と考察章の役割分担を整理し、解釈的な記述を考察章へ移動しました。その過程において、当該箇所に含まれていた「操作の正確性を維持したまま」という表現は、本研究で直接評価していない内容を含んでいたため、削除する形で調整しました。

(修正箇所：修正後原稿 3-4 考察)

7)

ご指摘ありがとうございます。Welch の t 検定結果の表記について、箇所によって記載形式が異なっていた点について、ご指摘のとおりであると認識しました。

これを踏まえ、統計結果の表記を全体で統一しました。具体的には、比較条件、 t 値、 p 値、および効果量 (Cohen's d) を同一の順序と形式で併記する表記に統一しています。修正後の表記例は以下のとおりです。

「(仰臥位-半座位： $t = -3.997$, $p = 0.0001$, $d = -0.26$ ；仰臥位-座位： $t = -10.711$, $p < 0.001$, $d = -0.70$ ；半座位-座位： $t = -6.188$, $p < 0.001$, $d = -0.40$)。特に座位と仰臥位の比較では効果量が大きく ($|d| = 0.70$)。」

(修正箇所：修正後原稿 8 ページ 12-16 行目)

8)

ご指摘ありがとうございます。

仰臥位における適切な UI 配置範囲図について、 30° および -30° の境界が数値として明示されていなかった点について、ご指摘のとおりであると認識しました。

これを踏まえ、図中に 30° および -30° の数値表記を追加し、境界条件が視覚的に明確になるよう修正しました。

(修正箇所：修正後原稿 図 10)

副査 2 の先生へ

1)

ご指摘ありがとうございます。

被験者の視覚条件（裸眼、コンタクトレンズ、眼鏡着用）についての記載が不足していた点について、ご指摘のとおりであると認識しました。

本研究では、被験者の視覚条件について裸眼・コンタクトレンズ・眼鏡着用の別を設けず、VR 実験システム内の UI が十分に視認可能であることを参加条件として実験を実施しました。日常生活において眼鏡を使用している被験者については、眼鏡を装着したまま実験を行っています。

なお、実験 2 については、「実験の基本構成は前章の実験 1 に準拠し」という既存の記述により、被験者条件が実験 1 と同一であることを示しているため、同内容の重複記載は行っていない。

（修正箇所：修正後原稿 2 ページ 61-65 行目）

2)

ご指摘ありがとうございます。

取得指標である「頭部移動量」および「右手コントローラの総軌跡長」の算出方法が結果セクションに記載されていた点について、ご指摘のとおりであると認識しました。

これを踏まえ、右手コントローラの総軌跡長については、算出手順を方法セクションへ移動し、データ取得および算出方法が明確に分かるよう修正しました。

一方で、頭部移動量については、HMD から取得される位置情報を評価指標としてそのまま用いており、追加的な演算処理や算出手順を伴わない指標であるため、算出方法の詳細説明は不要であると判断しました。そのため、本指標については、表 2 における取得指標の説明として明示する形で整理しています。

以上の修正により、各指標について、算出手順を要するものは方法セクションに記載し、取得値を直接用いる指標は取得指標として整理するという形で、データ取得および評価指標の位置づけを明確化しました。

（修正箇所：修正後原稿 3 ページ 27-36 行目）

3)

ご指摘ありがとうございます。

頭部回転角（頭部回転量）の算出方法について、結果セクションに記載されていた点については、ご指摘のとおりであると認識しました。

これを踏まえ、頭部回転角から頭部回転量を算出する手順について、方法セクションへ移動しました。

（修正箇所：修正後原稿 7 ページ 22-30 行目）

4)

図 3 および図 9 における条件提示順についてのご提案は、図間の比較を容易にするという観点から妥当なご指摘であると認識しております。

一方で、図 9 については、他査読者のコメントを踏まえ、実験 2 の目的および実験デザインの記述を全面的に見直した結果、実験 2 における体位間比較を行わない方針へと修正したため、該当図を削除しました。

本研究における実験 2 の主目的は、「仰臥位姿勢における短期間の反復試行（短期的習熟）が操作パフォーマンスに与える影響の検証」であり、体位間比較や姿勢×反復回数の交互作用を検証する実験条件は満たしていないと判断しました。そのため、研究目的上、妥当な検証が可能な 仰臥位におけるセッション間変化の分析に限定し、体位条件間の比較を示す図表（図 9）を削除しています。

なお、図 3 については、他の結果図および実験条件の記述と整合するよう、「座位 → 半座位 → 仰臥位」の順に統一しました。

また、図表を追加した都合により、修正前原稿の図 3 は修正後原稿における図 4 となりました。

（修正箇所：修正後原稿 図 4、ならびに第 3 章「実験 2」全体）

5)

ご指摘ありがとうございます。

実験で用いた VR 空間およびターゲット配置、ならびに被験者の視点と操作内容が分かる図の提示について、ご提案のとおりであると認識しました。

これを踏まえ、VR 空間内のターゲットおよびタスク手順を示す図を新たに追加しました。

本実験では、ターゲットはランダムな順序で 1 つずつ出現する形式であり、被験者が全ターゲットを同時に視認することはありません。そのため、単純なスクリーンショットをそのまま提示すると、黒背景の VR 空間内に赤い球体が表示されるのみとなり、実験手順や操作内容が十分に伝わらない可能性があるかと判断しました。

そこで、被験者がどのような視点でターゲットを確認し、右手コントローラを用いてどのようにポインティングおよびクリック操作を行うかが分かるよう、タスク手順を明示した図を作成・添付しました。この図では、VR 空間内に表示される赤い球体ターゲットと、右手コントローラから表示されるカーソルによる操作の流れを示しています。

また、図表を追加した都合により、修正前原稿の図 3 は修正後原稿における図 4 となりました。

(修正箇所：修正後原稿 図 2)

6)

ご指摘ありがとうございます。

実験 1 から実験 2 にかけて体位間の差が減少した点について、重要な知見として評価いただいたことに感謝いたします。また、短期的な習熟では解消しがたい制約と、中長期的な学習によって補完される側面とを区別して議論を整理すべきとのご指摘は、重要であると認識しました。

一方で、本研究における実験 2 の主目的は、仰臥位姿勢における短期間の反復試行による習熟の影響を検証することであり、中長期的な学習による体位間のパフォーマンス差を検証することは目的としていません。実験 2 では、実験 1 と同一のシステムおよびタスクを用いてデータを取得しているため、結果として反応時間などの指標についても実験 1 と同様の形式のデータが得られています。

しかし、実験 2 の参加者 13 名のうち 4 名が実験 2 からの実験参加者であり、実験 2 のデータを用いて中長期的な学習による体位間のパフォーマンス差を議論する場合、事前経験によるものなのかを切り分けて解釈することが困難であると判断しました。主査コメントにおいてご指摘も踏まえて検討した結果、このような条件下では、中長期的な学習による体位間のパフォーマンス差の考察について厳密に行うことは適切ではありません。

なお、実験 1 からの継続参加者 9 名のみを抽出して分析を行うことも形式的には可能です。

が、このような分析は当初の実験2の研究目的から逸脱する上、事後的な条件抽出による恣意性を含む可能性があるとは判断し、本研究では採用しませんでした。

そのため、本研究では、実験2のデータを用いた体位間の直接比較や、姿勢条件とセッション回数の交互作用に関する検討は行わず、研究目的上、妥当な検証が可能な「仰臥位におけるセッション間（短期的習熟）の変化」に分析を限定しました。一方で、ご指摘いただいた学習の進行に伴って体位間の差が縮小する可能性については、重要な示唆を含む点であると考え、本研究の結果から直接結論づけることは避けつつ、今後の課題として位置づけて記述するよう整理しました。

以上の修正により、短期的な習熟によっても解消しがたい制約と、より長期的な学習によって補完されうる可能性を区別し、結果の解釈が過度な一般化とならないよう配慮しています。

（修正箇所：修正後原稿 3-2 方法 3-3 結果 該当箇所）

査読コメント原文

この度は、人間工学誌にご投稿いただき、誠にありがとうございます。

本論文につきましては、両副査ともに「軽微な修正」との判定を行い、掲載に向けたコメントを提出しております。主査としても、本研究内容は人間工学分野において大変有意義なものと考えております。

一方で、副査からのコメントに加え、下記の点についても修正が必要であると判断いたしました。

主査、副査のコメントを参考に原稿の修正をお願いします。修正した箇所はハイライト、赤字にしてください。また、各コメントに対してどのように対応したかを示す回答書も提出ください。

メジャーコメント

- 1) 2つ目の実験の目的が曖昧と感じました。2つの回数（反復試行）と3つの姿勢の実験デザインかと思いますが、本文全体を通してこのデザインが揺らいでいると思います。この実験デザインの場合、交互作用が主軸になると思います（姿勢によって習熟が異なるかどうか）。読者が混乱すると思いますので、全体を通して見直してください。
- 2) 一方で実験2は実験1の検証まで含む構成に見受けられましたが、そうであれば被験者は異なる必要があると思いました。
- 3) 原著論文として投稿されていますが、全体的に引用文献が少ないです。
- 4) 結論の章が設けられていません。得られた知見を短く総括してください（61巻6号のエディトリアル参照）。
- 5) データが平均値しか示していないケースがあり、標準偏差も示すようにしてください。
- 6) 副査も指摘していますが、結果の中に本来、方法もしくは考察で説明すべき事項が散見されます。評価指標、式や統計検定の説明は方法で行ってください。「示唆」、「可能性」、「考えられる」という表現が用いられる説明は考察に該当します。

マイナーコメント

実験1と実験2共通

7)2-1、3-1：目的と方法を組み合わせていますが、分けた方が良いと思います。

8)方法において下記の情報を記載ください

- ・男女の人数、利き手
- ・イスの頭部側の仕様、仰臥位条件の枕の仕様、頭の位置・角度・動きおよび調整の指示

内容

- ・分散分析の結果を説明するときは有意差でなく、有意な主効果です。

実験1（2章）

- 9)図4、図5、図6の方向別データですが、検定するのであれば二元配置分散分析（姿勢×方向）と思います。ただ、方向の数が多く、補正すると有意差の出現がとても厳しくなります。むしろ検定せず、数値（平均値）からの解釈で良いかと思います。
- 10)3 ページ、1 行目：「ペナルティ」でなく、「不利益」では

実験2（3章）

- 11)6 ページ、16～17 行目と 19～20 行目：同じことを述べているのでは
- 12)6 ページ、25 行目：操作の正確性とありますが、正確性は見えていないのでは
- 13)6 ページ、27～33 行目：一人の極端なデータによる影響はないでしょうか
- 14)6 ページ、34 行目以降：初回と二回目それぞれのデータを示すべきでは
- 15)7 ページ、1～5 行目：これも方法で記載すべき事項ですが、なぜ実験2のみこの指標が用いられるのでしょうか。

ガイドライン（4章）

- 16) 4-4：本研究結果から、熱の蓄積までは言及できないと思います。

表

- 17) 線の引き方ですが、(American Psychological Association：アメリカ心理学会) に準じてください。
- 18) 表1、表2：実験条件と書く場合は独立変数を書くことになると思います。記載されている情報はそれ以外も含まれています。

図

- 19)Fig.1 のタイトル：conditions（複数形）
- 20)軸の線が薄いです。軸とグリッドの太さを変えるなどの工夫もしてください。
人間工学を扱う雑誌として、図表の見やすさも重視しています。図中の文字を大きくしてください。
- 21)図7、図9：上部のタイトルは必要ないと思います。

査読者からのコメント：

査読者 #1：本論文は背中角度の違いが VR インタラクション特性に与える影響について検討したものであり、その新規性、および有用性を認めると共に、大変興味深い内容となっています。

しかし、次の事項についてご検討いただければと思います。

1.タスクの内容について

「球体ターゲットをクリックするタスク」とありますが、具体性に欠けます。各試行開始時の視線の位置は固視点等で中央に固定されていたのか、あるいはクリックすると同時に次試行が開始したのか。ターゲットを目視したらトリガーを押したのか、あるいはターゲットに何らかのポインターを移動させてからトリガーを押したのか等、内容が曖昧です。詳細に記述し、再現性を確保すべきだと思います。

2.統計結果について

3 ページ目 28 行目、34 行目、36 行目、46 行目、4 ページ目 1 行目と、有意差を認めたと記述しているものの、p 値等の具体的な数値が示されていません。追記が必要だと思います。

3.反応時間および失敗回数について

5 ページ目 25 行目に「反応時間および失敗回数において、座位と比較して仰臥位で有意な低下が見られた。」とありますが、「仰臥位と比較して座位で有意な低下が見られた」の間違いではありませんか。また、失敗回数に関する統計結果の記述が見当たりません。追記が必要だと思います。

4.インタビュー調査について

5 ページ目 41 行目に「インタビュー調査では上方領域の操作が最も困難であるとの回答が多数を占めた」とありますが、結果には「実験終了後のインタビューでは、「上の方が最もクリックが難しかった」と複数人が回答しており」とあるだけで、その内容は読み取れません。そもそも、どのようなインタビューであったかの記述がありません。こういった質問に対して多数を占めた回答であったのかを明らかにすべきだと思います。

5.疲労について

5 ページ目 73 行目に「身体的負担を感じやすい「上方領域での疲労」を考慮し」とありますが、「上方領域での疲労」の根拠となる結果が示されておりません。疲労に関する評価指標があったのでしょうか。追記が必要だと思います。

6.操作の正確性について

6 ページ目 25 行目「正確性を維持した」の根拠となる結果が示されておりません。追記が必要だと思います。

7.統計結果の表記ゆれについて

例えば、6 ページ目 22 行目と 7 ページ目 9 行目のように、同じ Welch の t 検定の結果でも箇所によって表記の仕方が異なります。統一すべきだと思います。

8.仰臥位における適切な UI の配置範囲図について

図中では、目安となる数値指標が 60° 、 -60° しか表記されておりません。 30° 、 -30° も境界として設定するのであれば、併せて表記すべきだと思います。

※また、以下の記述についてもご検討ください

・ 6 ページ目 11 行目

表 2 変更および追加された実験条件

↓

表 2 変更および追加された実験条件

・ 6 ページ目 34 行目

図 3

↓

図 9

以上です。

査読者 #2: JHFE-D-26-00005

1. pg.2, L20、pg.6, L1。被験者の視覚条件（裸眼、コンタクトレンズ、メガネ着用など）を明記してください。実験条件として視覚補助の有無は結果に影響を与える可能性があります。
2. 取得指標である「頭部移動量」「右手コントローラの総軌跡長」については、結果セクション（pg.4, L46-60）で算出方法が記載されていますが、本来は方法セクションに記載すべきです。データ取得・算出方法の透明性を確保するため、該当内容を方法に移動し、手順を明確にしてください。
3. 同様に、3-1 節で扱っている「頭部回転角」の算出方法についても、方法セクションに追記することを推奨します。

4. 図3および図9における条件の提示順について、実験条件および他の結果図と同様に、「座位 → 半座位 → 仰臥位」の順に統一することを推奨します。条件順を統一することで、図間の比較が容易になり、結果の理解がより明確になると考えます。
5. もし可能であれば、実験で用いられたVR空間の画面およびターゲット配置が分かるスクリーンショットを提示していただきたいです。特に、被験者がどのような視点でターゲットを確認し、どのような操作を行うタスクであるのかが一目で理解できる図があると、実験設定と結果（図4、図5、図8）との対応関係がより明確になると考えます。
6. pg.7, L18-33. 実験1から実験2にかけての学習効果により、体位間の差が減少した点は本研究における重要な知見であると考えます。短期的な習熟では解消しがたい制約と、中長期的な学習によって補完されうる側面とを明確に区別した上で議論を整理する必要があります。これにより、結果の解釈がより慎重かつ建設的になると考えます。
7. 本論文で報告されている結果は興味深いものの、現時点では条件や検討範囲が限定的であり、汎用的な「ガイドライン」と位置づけるにはやや未成熟であると感じられます。本論文の結果に基づく暫定的な検討事項、あるいは設計上の示唆（design implications）として整理する方が、研究の位置づけとして適切ではないでしょうか。「ガイドライン」という用語を用いる場合には、提案の適用範囲および限界条件を明確に示すことを求めます。